Κεφάλαιο 6. ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

6.1. Το θεμελιώδες θεώρημα του Λογισμού

ΜΕΡΟΣ 1.
Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής επί του διαστήματος $[a, b]$ και αν η F είναι μια αντιπαράγωγος της f επί του $[a, b]$, τότε

ανώτερο όριο ολοκλήτωσης

$$\int_a^b f(x)dx = \Big[F(x)\Big]_a^b \equiv F(b) - F(a).$$

κατώτερο όριο ολοκλήρωσης

(Το ολοκλήρωμα καλείται *ορισμένο ολοκλήρωμα* της $f(x)$ από το $x = a$ ως το $x = b$.)

ΜΕΡΟΣ 2.
Αν η f είναι συνεχής επί ενός διαστήματος Ι, τότε η f έχει μιαν αντιπαράγωγο F επί του Ι που ορίζεται ως

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt\,.$$

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παρατήρηση 6.1.1: Η σχέση μεταξύ ορισμένου και αόριστου ολοκληρώματος δίνεται ως

$$\int_a^b f(x)dx = \Big[\int f(x)dx\Big]_a^b. \qquad (6.1)$$

6.1.1. Ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος

Για οποιεσδήποτε συναρτήσεις $f(x)$, $g(x)$ και σταθερές a, b, c και d, ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες για ορισμένα ολοκληρώματα (κατ' ανάλογο τρόπο με τα αόριστα ολοκληρώματα).

(D1) $\int_a^b df(x)dx = d\int_a^b f(x)dx.$

(D2) $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$

(D3) $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$

(D4) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$

Απόδειξη:
(D3) $F(b) - F(a) = -[F(a) - F(b)]$.

(D4) $F(b) - F(a) = F(c) - F(a) + F(b) - F(c)$.

□

Παράδειγμα 6.1.1: Να βρεθεί το κάθε ορισμένο ολοκλήρωμα παρακάτω.

(α) $\int_1^2 x\,dx$, (β) $\int_2^4 x^2\,dx$, (γ) $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin x\,dx$.

Λύση:

(α) $$\int_1^2 x\,dx = \left[\int x\,dx\right]_1^2 = \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2$$
$$= \frac{2^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

(β) $$\int_2^4 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_2^4 = \left[\frac{4^3}{3} - \frac{2^3}{3}\right] = \frac{56}{3}.$$

(γ) $$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin x\,dx = \left[-\cos x\right]_{\pi/3}^{\pi/2} = -\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

Παράδειγμα 6.1.2: Να βρεθεί το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_{-c}^{0} x(x^2+1)^{1/2}\,dx$.

Λύση:
Από την εξίσωση (6.1), ισχύει
$$\int_{-c}^{0} x(x^2+1)^{1/2}\,dx = \left[\int x(x^2+1)^{1/2}\,dx\right]_{-c}^{0}.$$

Το αόριστο ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int x(x^2+1)^{1/2}\,dx$ μπορεί να βρεθεί με αντικατάσταση ως εξής.

Έστω $u = x^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad \Leftrightarrow \quad du = 2x\,dx.$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε
$$\mathrm{I} = \int (x^2+1)^{1/2} x\,dx = \int u^{1/2}\frac{1}{2}\,du$$
$$= \frac{(1/2)u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{u^{3/2}}{3} + C$$
$$= \frac{1}{3}(x^2+1)^{3/2} + C.$$

Άρα,

$$\int_{-c}^{0} x(x^2+1)^{1/2}\,dx = \left[\int x(x^2+1)^{1/2}\,dx\right]_{-c}^{0}$$

$$= \left[\frac{1}{3}(x^2+1)^{3/2}\right]_{-c}^{0} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}(c^2+1)^{3/2}.$$

Παράδειγμα 6.1.3: Να βρεθεί το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sin x\,dx.$

Λύση:
Από την εξίσωση (6.1), έχουμε

$$\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sin x\,dx = \left[\int \cos^3 x \sin x\,dx\right]_0^{\pi/2}$$

$$= \left[-\frac{1}{4}\cos^4 x\right]_0^{\pi/2} \qquad \text{(άσκηση)}$$

$$= 0 + \frac{1}{4}(1^4) = \frac{1}{4}.$$

Παράδειγμα 6.1.4: Να βρεθεί το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_0^1 (2x+1)^4\,dx.$

Λύση:

$$\int_0^1 (2x+1)^4\,dx = \left[\int (2x+1)^4\,dx\right]_0^1$$

$$= \left[\frac{(2x+1)^5}{(2)(5)}\right]_0^1 = \frac{3^5}{10} - \frac{1}{10} = \frac{242}{10}.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.1.

(1) Να βρεθεί το κάθε ορισμένο ολοκλήρωμα παρακάτω.

(α) $I = \int_2^3 x^3 dx,$ (β) $I = \int_{-1}^{2} x(1+x^3)dx,$ (γ) $I = \int_1^2 (t^2 - 2t + 8)dt,$

(δ) $I = \int_{\pi/6}^{\pi/2} (x + \frac{2}{\sin^2 x})dx,$ (ε) $I = \int_0^{\pi/8} \sin^5 2x \cos 2x dx,$ (στ) $I = \int_{-1}^{1} x^2(x^3+2)^{-3}dx,$

(ζ) $I = \int_1^2 (x^2+1)\ln x dx,$ (η) $I = \int_0^{3/2} \sqrt{9-4x^2}\,dx,$ (θ) $I = \int_{-2}^{-1} \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 + 2}{x^3 - x^2}dx.$

(2) Να επαληθευθούν οι ιδιότητες (D1) και (D2) για την άσκηση (1)(γ) παραπάνω.

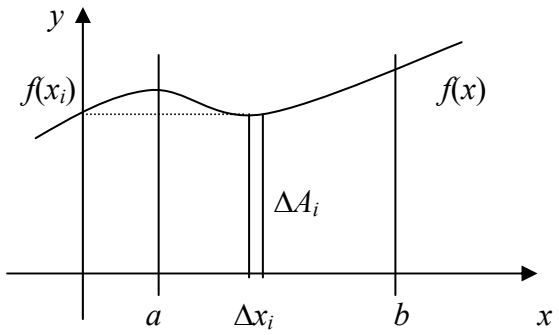
(3) Να επιβεβαιωθούν τα ολοκληρώματα της άσκησης (1) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $\frac{65}{4}$, (β) $\frac{81}{10}$, (γ) $\frac{22}{3}$, (ε) $\frac{1}{96}$.

6.2. Εμβαδόν κάτω από καμπύλη

Έστω ότι η f μια μη-αρνητική συνεχής συνάρτηση επί του διαστήματος $[a, b]$, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1.1 παρακάτω.



Σχήμα 6.1.1.

Το εμβαδόν A του χωρίου που φράζεται από τις καμπύλες $y = f(x)$, $y = 0$ (x-άξονας), $x = a$ και $x = b$ μπορεί να διαιρεθεί σε n στοιχειώδεις λωρίδες ('σχεδόν' ορθογώνιες) $\Delta A_i = f(x_i)\Delta x_i$. Τότε, όταν $n \to \infty$, έχουμε

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \Delta A_i = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i \equiv \int_a^b f(x)dx. \qquad (6.2)$$

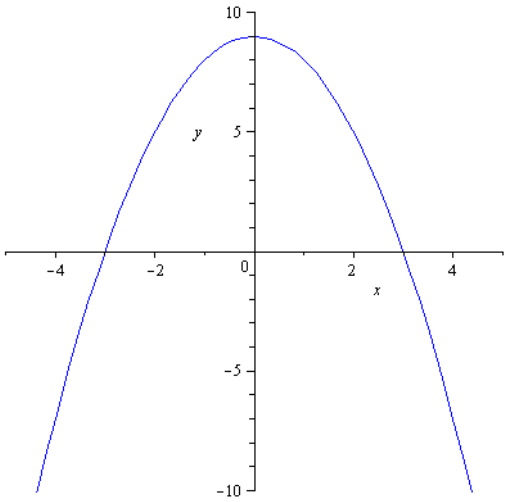
Παρατήρηση 6.2.1: Ουσιαστικά στην εξίσωση (6.2) παραπάνω δίνεται ο **ορισμός** του ορισμένου ολοκληρώματος (ή **ολοκλήρωμα Riemann** ως το όριο του αθροίσματος Riemann), ήτοι

$$\int_a^b f(x)dx \equiv \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i.$$

Είναι τότε ξεκάθαρο ότι, αφού το ορισμένο ολοκλήρωμα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα όριο, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτό υπάρχει ή όχι. Όταν αυτό υπάρχει (ανεξαρτήτως της επιλογής των στοιχειωδών λωρίδων), τότε η συνάρτηση καλείται (Riemann-) **ολοκληρώσιμη**.

Παράδειγμα 6.2.1: Να βρεθεί το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη $y = f(x) = 9 - x^2$ στο διάστημα $[a, b] = [0, 3]$.

Λύση:
Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = 9 - x^2$ δίνεται ως εξής.



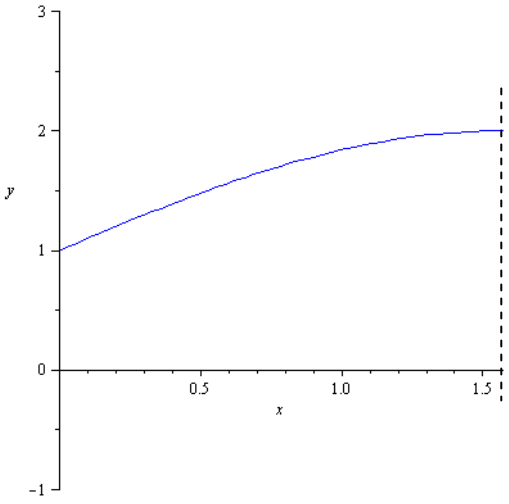
Από την εξίσωση (6.2), παίρνουμε

$$A = \int_a^b f(x)dx = \int_0^3 (9 - x^2)dx$$

$$= \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = (27 - 9) - (0 - 0) = 18 \text{ τ.μ.}$$

Παράδειγμα 6.2.2: Να βρεθεί το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη $y = f(x) = \sin x + 1$ στο διάστημα $[a, b] = [0, \pi/2]$.

Λύση:
Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \sin x + 1$ στο διάστημα $[0, \pi/2]$ δίνεται ως εξής.



Από την εξίσωση (6.2), παίρνουμε

$$A = \int_a^b f(x)dx = \int_0^{\pi/2} (\sin x + 1)dx$$

$$= \left[-\cos x + x\right]_0^{\pi/2}$$

$$= \left(-\cos\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) - (-\cos 0 + 0) = \frac{\pi}{2} + 1 \text{ τ.μ.}$$

Παρατηρήσεις 6.2.2: (α) Δεν είναι δύσκολο να δειχθεί ότι το εμβαδόν μεταξύ δυο συναρτήσεων $f(x)$ και $g(x)$ σε ένα διάστημα $[a, b]$, όπου $f(x) \geq g(x)$, δίνεται ως

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx. \tag{6.3}$$

(β) Ανάλογα αποτελέσματα για εμβαδά ισχύουν και για συναρτήσεις $x = f(y)$, $x = g(y)$ για $y \in [c, d]$:

$$A = \int_c^d [f(y) - g(y)]dy. \tag{6.4}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.2.

(1) Να βρεθεί το εμβαδόν κάτω από την κάθε καμπύλη $y = f(x)$ παρακάτω στο διάστημα $[a, b]$ που υποδεικνύεται.

(α) $y = 9x - x^2$, $[1, 6]$, (β) $y = \dfrac{2}{1+x}$, $[0, 2]$,

(γ) $y = \dfrac{1}{(3-2x)^2}$, $[-1, 1]$, (δ) $y = x\cos\dfrac{x}{2}$, $[0, \pi]$.

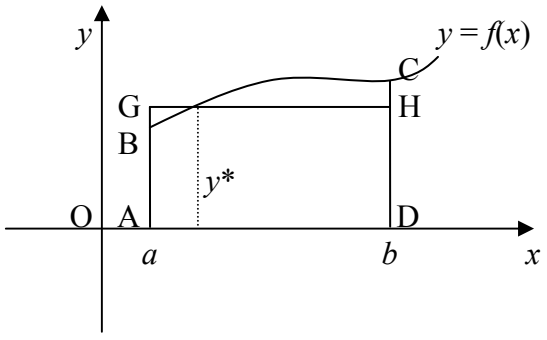
(2) Να βρεθεί το εμβαδόν μεταξύ των καμπύλων f και g στο διάστημα $[a, b]$ που υποδεικνύεται, για την κάθε περίπτωση παρακάτω.

(α) $f(x) = x^2 - 5x + 4$, $g(x) = 0$, $[1, 4]$, (β) $f(x) = 4 - x^2$, $g(x) = 9x - x^2$, $[0, 2]$,

(γ) $f(x) = \tan\dfrac{x}{2}$, $g(x) = -2x$, $[0, \pi/2]$, (δ) $y = 2x - 4$, $y^2 = 4x$, $y \in [-1, 2]$.

6.3. Μέση τιμή

Έστω BC τόξο μιας καμπύλης $y = f(x)$ από το $x = a$ ως το $x = b$ (όπως φαίνεται στο σχήμα 6.3.1 παρακάτω).



Σχήμα 6.3.1.

Τότε, το εμβαδόν του επιπέδου ABCD (βλ. §6.2) δίνεται ως

$$A = \int_a^b f(x)dx.$$

Τώρα, αν κατασκευάσουμε ένα ορθογώνιο AGHD με εμβαδόν ίσο με αυτό του ABCD, είναι τότε σαφές ότι

$$y^*(b-a) = A = \int_a^b f(x)dx,$$

δηλ.

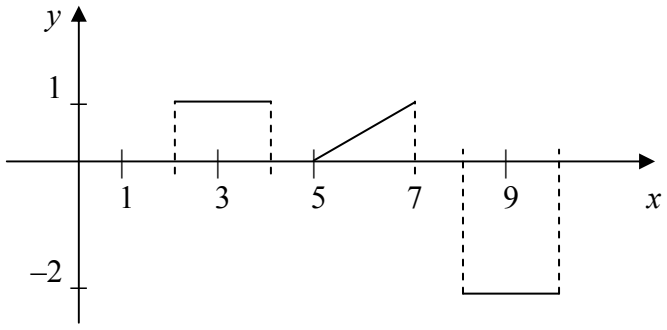
$$y^* = \frac{A}{b-a} = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}.$$

Το y^* που προκύπτει εδώ καλείται η μέση τιμή των τεταγμένων της καμπύλης της συνάρτησης $f(x)$ από το $x = a$ ως το $x = b$.

Ορισμός 6.3.1: Η μέση τιμή *M.V.* μιας συνάρτησης $f(x)$ επί ενός διαστήματος $[a, b]$ της x μπορεί να βρεθεί ως το αλγεβρικό άθροισμα των εμβαδών ('*θετικών* ή *αρνητικών*') που φράζονται από την καμπύλη της συνάρτησης, τις τεταγμένες και τον x-άξονα, διαιρούμενο με το μήκος του διαστήματος $b - a$, δηλ.

$$M.V. = \frac{\sum Areas}{b-a} = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}. \qquad (6.5)$$

Παράδειγμα 6.3.1: Να βρεθεί η μέση τιμή *M.V.* της συνάρτησης που ορίζεται από το παρακάτω σχήμα στο διάστημα $[a, b] = [1, 10]$.



Λύση:
Από τον ορισμό (6.5), έχουμε

$$M.V. = \frac{Area}{b-a} = \frac{0 + 2(1) + 0 + \frac{1}{2}(2)(1) + 0 + 2(-2)}{10-1} = -\frac{1}{9}.$$

6.3.1. Η ρίζα της μέσης τετραγωνικής τιμής

Ορισμός 6.3.2: Η ρίζα της μέσης τετραγωνικής τιμής (*R.M.S.*) μιας συνάρτησης $y = f(x)$ μεταξύ $x = a$ και $x = b$ ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής του τετραγώνου της $y = f(x)$, δηλ.

$$R.M.S. = \sqrt{M.V.\ \tau\eta\varsigma\ y^2}\ ,$$

ή

$$(R.M.S.)^2 = \frac{\int_a^b y^2 dx}{b-a}. \qquad (6.6)$$

Παράδειγμα 6.3.2: Να βρεθούν (α) η *M.V.* και (β) η *R.M.S.* της $y = x^2 + 3$ μεταξύ $x = 1$ και $x = 3$.

Λύση:
(α) Από τον ορισμό (6.5), έχουμε

$$M.V. = \frac{\int_a^b y dx}{b-a} = \frac{1}{3-1}\int_1^3 (x^2+3)dx$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}x^3 + 3x\right]_1^3 = \frac{1}{2}(9+9-\frac{1}{3}-3) = \frac{22}{3}.$$

(β) Από τον ορισμό (6.6), έχουμε

$$(R.M.S.)^2 = \frac{\int_a^b y^2 dx}{b-a} = \frac{1}{3-1}\int_1^3 (x^2+3)^2 dx$$
$$= \frac{1}{2}\int_1^3 (x^4+6x^2+9)dx = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{5}x^5 + 2x^3 + 9x\right]_1^3 = \frac{592}{10},$$

$$\Rightarrow \qquad R.M.S. = \sqrt{59.2}\ = 7.7.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.3.
(1) Να βρεθεί το μέσο ύψος της καμπύλης $y = 3x^2 + 5x - 7$ μεταξύ $x = -2$ και $x = 3$.

(2) Αν $i = I\sin\omega t$ και $v = L\frac{di}{dt} + Ri$, να βρεθεί η *M.V.* του γινομένου vi μεταξύ $t = 0$ και $t = \frac{2\pi}{\omega}$.

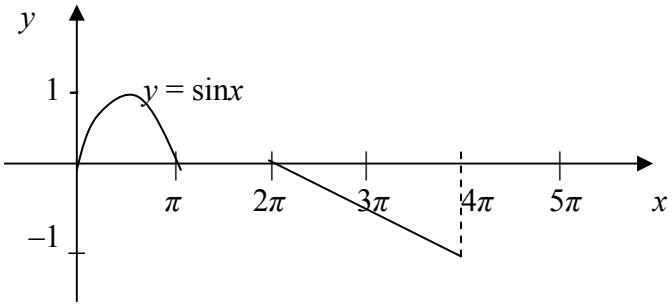
(3) Να βρεθεί (α) η *M.V.* και (β) η *R.M.S.* της $y = 400\sin\pi t$ μεταξύ $t = 0$ και $t = \frac{1}{100}$.

(4) Να βρεθεί (α) η *M.V.* και (β) η *R.M.S.* της $i = 20 + 100\sin(100\pi t)$ μεταξύ $t = 0$ και $t = \frac{\pi}{50}$.

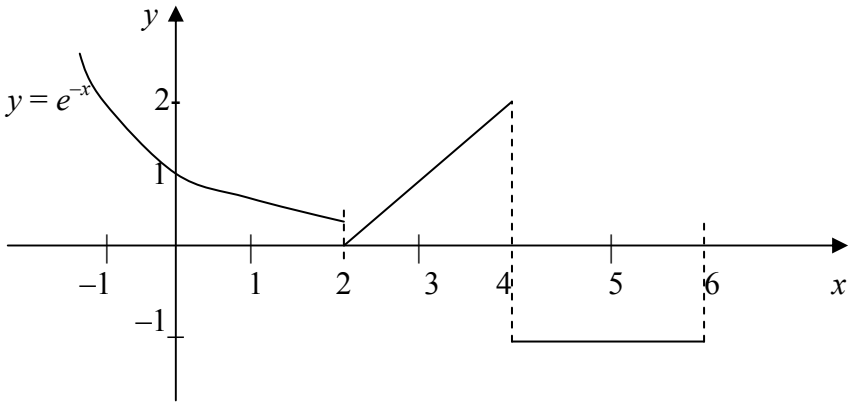
(5) Να βρεθεί (α) η *M.V.* και (β) η *R.M.S.* της $y = 2 - x^2$ μεταξύ $x = -1$ και $x = 2$.

(6) Να βρεθεί (α) η *M.V.* και (β) η *R.M.S.* της $y = e^{-3x}$ μεταξύ $x = -1$ και $x = 1$.

(7) Να βρεθεί (α) η *M.V.* και (β) η *R.M.S.* της συνάρτησης παρακάτω μεταξύ $x = 0$ και $x = 5\pi$.



(8) Να βρεθεί (α) η *M.V.* και (β) η *R.M.S.* της συνάρτησης παρακάτω μεταξύ $x = -1$ και $x = 6$.



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1) 3.5.

(2) $\frac{1}{2}RI^2$.

(3)(α) 6.3, (β) 400.

(5)(α) 1, (β) $\sqrt{\frac{11}{5}}$.

(6)(α) 3.34, (β) 5.79.

(7) $\frac{1}{5\pi}(2 - \pi)$.

6.4. Όγκοι στερεών εκ περιστροφής

Ορισμοί 6.4.1: (α) Έστω S στερεό που φράζεται από δυο παράλληλα επίπεδα κάθετα στον x-άξονα στα $x = a$ και $x = b$. Αν για κάθε $x \in [a, b]$ το *εμβαδόν διατομής* του S κάθετο στον x-άξονα είναι $A(x)$, τότε ο όγκος του στερεού είναι (για ολοκληρώσιμο $A(x)$)

$$V = \int_a^b A(x)dx. \qquad (6.7\alpha)$$

(β) Έστω *S* στερεό που φράζεται από δυο παράλληλα επίπεδα κάθετα στον *y*-άξονα στα $y = a$ και $y = d$. Αν για κάθε $y \in [c, d]$ το *εμβαδόν διατομής* του *S* κάθετο στον *y*-άξονα είναι $A(y)$, τότε ο <u>όγκος</u> του στερεού είναι (για ολοκληρώσιμο $A(y)$)

$$V = \int_c^d A(y)dy. \qquad (6.7\beta)$$

<u>Ορισμός 6.4.2</u>: Ένα <u>στερεό εκ περιστροφής</u> είναι ένα στερεό που παράγεται με την περιστροφή ενός επίπεδου χωρίου γύρω από μιαν ευθεία γραμμή (<u>άξονας περιστροφής</u>) που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το χωρίο.

<u>Παραδείγματα στερεών εκ περιστροφής</u>:
(i) Το αποτέλεσμα της περιστροφής ενός ορθογωνίου γύρω από μιαν πλευρά του είναι ένας κύλινδρος.

(ii) Το αποτέλεσμα της περιστροφής ενός ημικυκλίου γύρω από τη 'διάμετρό' του είναι μια σφαίρα.

(iii) Το αποτέλεσμα της περιστροφής ενός τριγώνου γύρω από μιαν πλευρά του είναι ένας κώνος.

(iv) Το αποτέλεσμα της περιστροφής ορθογωνίου γύρω από μιαν ευθεία παράλληλη προς μιαν πλευρά του είναι ένα στερεό που αποτελείται από δυο ομόκεντρους κυλίνδρους (όστρακο).

<u>Παρατηρήσεις 6.4.1</u>: (α) Υπάρχουν δυο μέθοδοι για τον υπολογισμό του όγκου ενός στερεού εκ περιστροφής, η *μέθοδος του δίσκου* (τα εμβαδά διατομής έχουν σχήμα δίσκου) –είτε όταν ο άξονας περιστροφής αποτελεί μέρος του συνόρου του επίπεδου χωρίου (D), είτε όταν δεν αποτελεί μέρος του συνόρου (W)– και η *μέθοδος του* (*κυλινδρικού*) *οστράκου* (S), όταν τα εμβαδά διατομής δεν μπορούν να υπολογισθούν (ή όταν η ολοκλήρωση είναι δύσκολη).

(β) Ο όγκος ενός στερεού εκ περιστροφής με τη μέθοδο του δίσκου δίνεται τότε ως (περίπτωση D)

$$V = \int_a^b \pi f^2(x)dx \qquad \text{ή} \qquad V = \int_c^d \pi f^2(y)dy \qquad (6.8)$$

ή ως (περίπτωση W)

$$V = \int_a^b \pi[f^2(x) - g^2(x)]dx \qquad \text{ή} \qquad V = \int_c^d \pi[f^2(y) - g^2(y)]dy. \qquad (6.9)$$

(Οι παραπάνω τύποι (6.8)–(6.9), όπως και ο (6.7), προκύπτουν από *τεμαχισμό* του όγκου.)

(γ) Ο όγκος ενός στερεού εκ περιστροφής με τη μέθοδο του οστράκου δίνεται τότε ως (περίπτωση S)

$$V = \int_c^d 2\pi y f(y)dy \qquad \text{ή} \qquad V = \int_a^b 2\pi x f(x)dx \qquad (6.10)$$

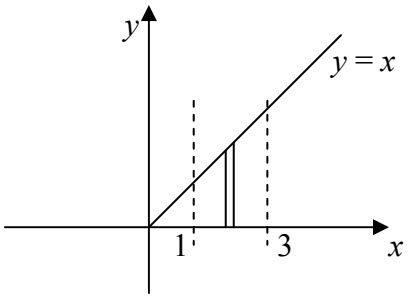
και

$$V = \int_c^d 2\pi y[f(y) - g(y)]dy \qquad \text{ή} \qquad V = \int_a^b 2\pi x[f(x) - g(x)]dx. \qquad (6.11)$$

6.4.1. Μέθοδος του δίσκου

Παράδειγμα 6.4.1: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου κάτω από την ευθεία $y = x$ στο διάστημα [1, 3] γύρω από τον x-άξονα.

Λύση:
Το γράφημα του χωρίου δίνεται ως εξής:

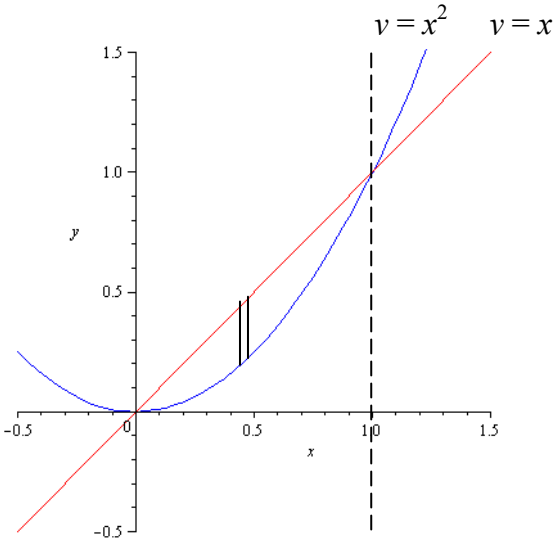


Έτσι, από την εξίσωση (6.8), έχουμε

$$V = \int_a^b \pi f^2(x)dx = \int_1^3 \pi x^2 dx = \pi\left[\frac{1}{3}x^3\right]_1^3 = \frac{26}{3}\pi \text{ κ.μ.}$$

Παράδειγμα 6.4.2: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου μεταξύ της ευθείας $y = x$ και της καμπύλης $y = x^2$ στο διάστημα [0, 1] γύρω από τον x-άξονα.

Λύση:
Το γράφημα του χωρίου δίνεται ως εξής (τα σημεία τομής των $y = x$ και $y = x^2$ είναι τα $x = 0$ και $x = 1$ – άσκηση):

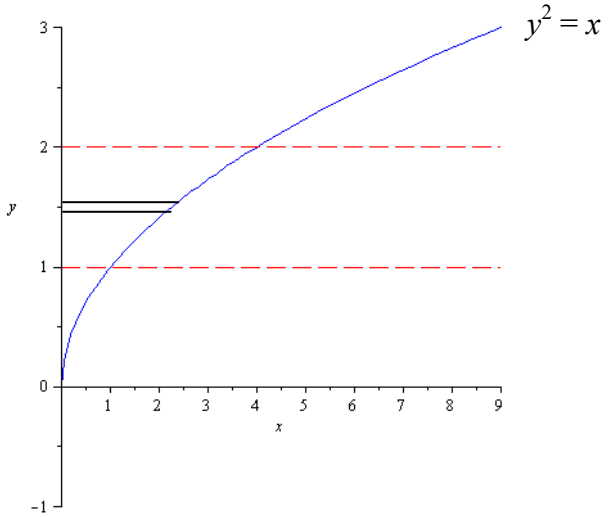


Έτσι, από την εξίσωση (6.9), έχουμε

$$V = \int_0^1 \pi[x^2 - x^4]dx = \pi\left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5\right]_0^1 = \frac{2}{15}\pi \text{ κ.μ.}$$

Παράδειγμα 6.4.3: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου μεταξύ της καμπύλης $y^2 = x$ και του y-άξονα στο διάστημα από το $y = 1$ ως το $y = 2$.

Λύση:
Το γράφημα του χωρίου δίνεται ως εξής:



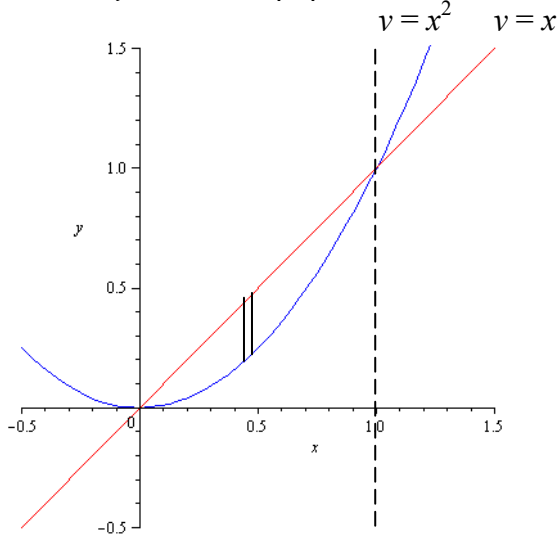
Έτσι, από την εξίσωση (6.8), έχουμε

$$V = \int_1^2 \pi y^4 dy = \pi\left[\frac{1}{5}y^5\right]_1^2 = \frac{31}{5}\pi \text{ κ.μ.}$$

6.4.2. Μέθοδος του οστράκου

Παράδειγμα 6.4.4: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου μεταξύ της ευθείας $y = x$ και της καμπύλης $y = x^2$ στο διάστημα $[0, 1]$ γύρω από τον x-άξονα, με τη μέθοδο του οστράκου.

Λύση:
Το γράφημα του χωρίου δίνεται ως εξής (τα σημεία τομής των $y = x$ και $y = x^2$, και άρα όρια της ολοκλήρωσης, είναι τα $y = 0$ και $y = 1$ – άσκηση:

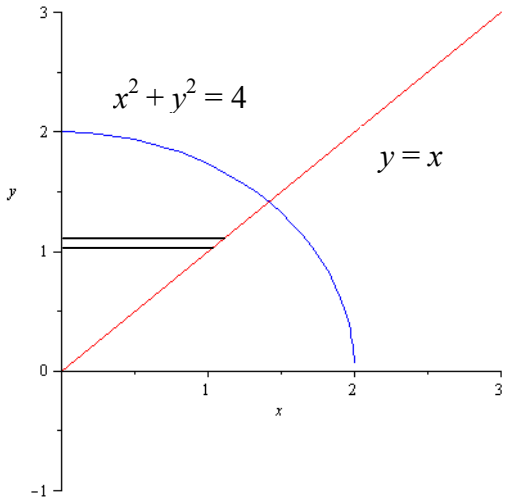


Έτσι, από την εξίσωση (6.11), έχουμε

$$V = \int_c^d 2\pi y[f(y) - g(y)]dy = \int_0^1 2\pi y[\sqrt{y} - y]dy$$
$$= 2\pi\left[\frac{2}{5}y^{5/2} - \frac{1}{3}y^3\right]_0^1 = \frac{2}{15}\pi \text{ κ.μ.}$$

Παράδειγμα 6.4.5: Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου μεταξύ της ευθείας $y = x$, του κύκλου $x^2 + y^2 = 4$ και του y-άξονα γύρω από τον y-άξονα.

Λύση:
Το γράφημα του χωρίου δίνεται παρακάτω, με τα σημεία τομής των $y = x$, $x^2 + y^2 = 4$ και $x = 0$, να είναι τα $x = 0$ και $x = \sqrt{2}$ (όρια ολοκλήρωσης) – άσκηση):



Έτσι, από την εξίσωση (6.11), έχουμε

$$V = \int_0^{\sqrt{2}} 2\pi x[\sqrt{4 - x^2} - x]dx$$
$$= \int_{u(0)}^{u(\sqrt{2})} -\pi\sqrt{u}du - \int_0^{\sqrt{2}} 2\pi x^2 dx$$
$$= -\pi\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_4^0 - 2\pi\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{4}{3}(2 - \sqrt{2})\pi \text{ κ.μ.}$$

Άσκηση 6.4.1: Να βρεθεί ο όγκος στο παράδειγμα 6.4.5 παραπάνω με τη μέθοδο του δίσκου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.4.
(1) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή γύρω από τον x-άξονα του χωρίου που περικλείεται από τις καμπύλες που υποδεικνύονται, για την κάθε περίπτωση παρακάτω.

(α) $y = x + 1$, $y = x^2$, $x = 0$, $x = 1$. (β) $y = x^2$, $y = x^3$.
(γ) $y = 4 - x^2$, $y = 0$. (δ) $y = \sqrt{3x}$, $y = x^2$, $x = 1$.
(ε) $y = 2\cos x$, $y = \cos\frac{x}{2}$, $x = 0$, $x = \pi/2$. (στ) $y = e^{2x}$, $y = \ln x$, $x = 1$, $x = 3$.

(2) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή γύρω από τον y-άξονα του χωρίου που περικλείεται από τις καμπύλες που υποδεικνύονται, για την κάθε περίπτωση παρακάτω.
(α) $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$. (β) $x = 1 + y^2$, $x = 0$, $y = -1$, $y = 1$.
(γ) $x = y^2$, $y = x^2$. (δ) $x^2 + y^2 = 4$, $y = 2 - x$.

(3) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που προκύπτει από την περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από τις καμπύλες και γύρω από τον άξονα που υποδεικνύονται, για την κάθε περίπτωση παρακάτω, με τη μέθοδο του οστράκου.
(α) $y = \sqrt{2x}$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 4$, y-άξονας.
(β) $y = \frac{2}{x+1}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$, y-άξονας.
(γ) $x = 3y$, $x = 4 - y$, $y = 0$, x-άξονας.
(δ) $xy = 5$, $x + y = 6$, x-άξονας.

6.5. Εμβαδόν επιφάνειας εκ περιστροφής

Ορισμοί 6.5.1: (α) Αν η $y = f(x)$ είναι μια λεία καμπύλη επί του διαστήματος $[a, b]$, τότε το **μήκος τόξου** L αυτής της καμπύλης επί του διαστήματος $[a, b]$ ορίζεται ως

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx. \qquad (6.12\alpha)$$

(β) Αν η $x = f(y)$ είναι μια λεία καμπύλη επί του διαστήματος $[c, d]$, τότε το **μήκος τόξου** L αυτής της καμπύλης επί του διαστήματος $[c, d]$ ορίζεται ως

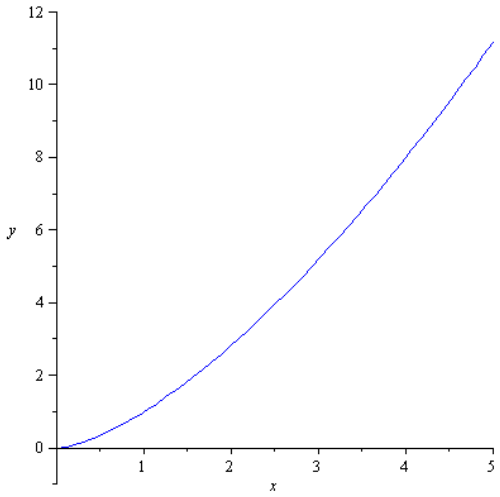
$$L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2}\, dy. \qquad (6.12\beta)$$

(γ) Αν μια *απλή* καμπύλη που αντιπροσωπεύεται από τις παραμετρικές εξισώσεις $x = f(t)$, $y = g(t)$, $t \in [a, b]$, με συνεχείς παραγώγους $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$ στο $[a, b]$, τότε το **μήκος τόξου** L αυτής της καμπύλης ορίζεται ως

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt. \qquad (6.12\gamma)$$

Παράδειγμα 6.5.1: Να βρεθεί το μήκος τόξου της καμπύλης $y = x^{3/2}$ επί του διαστήματος $0 \le x \le 5$.

Λύση:
Η γραφική παράσταση της καμπύλης $y = x^{3/2}$ επί του διαστήματος $0 \le x \le 5$ δίνεται ως εξής:



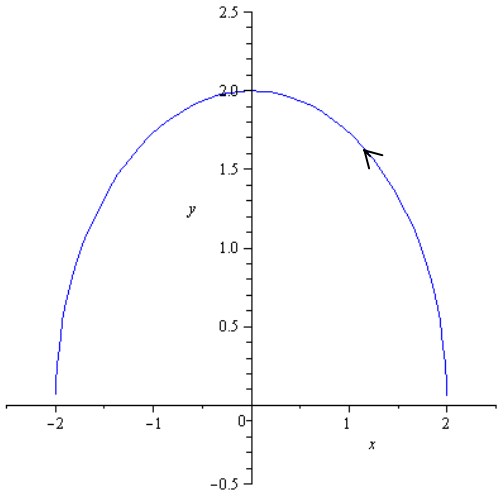
Από τον ορισμό (6.12α), έχουμε

$$L = \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx = \mathrm{C}\int_0^5 \sqrt{1+[\frac{3}{2}x^{1/2}]^2}\,dx$$

$$= \int_0^5 \sqrt{1+\frac{9}{4}x}\,dx = \left[\frac{(4+9x)^{3/2}}{27}\right]_0^5 = \frac{7^3-2^3}{27} = \frac{335}{27}\ \mu.$$

<u>Παράδειγμα 6.5.2</u>: Να βρεθεί το μήκος τόξου της παραμετρικής καμπύλης C: $x = 2\sin 2t$, $y = 2\cos 2t$, $t \in [0, \pi/2]$.

Λύση:
Η γραφική παράσταση της παραμετρικής καμπύλης C δίνεται ως εξής:



Από τον ορισμό (6.12γ), έχουμε

$$L = \int_c^d \sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2}\,dt = \int_0^{\pi/2} \sqrt{(4\cos 2t)^2+(-4\sin 2t)^2}\,dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} \sqrt{16}\,dt = [4t]_0^{\pi/2} = 2\pi\ \mu.$$

Ορισμός 6.5.2: Μια επιφάνεια εκ περιστροφής είναι μια επιφάνεια που παράγεται με την περιστροφή μιας επίπεδης καμπύλης γύρω από μιαν ευθεία γραμμή (άξονας περιστροφής) που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την καμπύλη.

Παραδείγματα επιφανειών εκ περιστροφής:
(i) Το αποτέλεσμα της περιστροφής μιας ευθείας γύρω από μιαν παράλληλη ευθεία είναι η επιφάνεια ενός κυλίνδρου.

(ii) Το αποτέλεσμα της περιστροφής ενός ημικυκλίου γύρω από τη 'διάμετρό' του είναι η επιφάνεια μιας σφαίρας.

(iii) Το αποτέλεσμα της περιστροφής μιας πλευράς ενός τριγώνου γύρω από μιαν άλλη πλευρά του τριγώνου είναι η επιφάνεια ενός κώνου.

Ορισμοί 6.5.3: (α) Αν η $f(x)$ είναι μια λεία μη-αρνητική συνάρτηση επί του διαστήματος $[a, b]$, τότε το **εμβαδόν S της επιφάνειας** που προκύπτει από την **περιστροφή** ενός μέρους της καμπύλης $y = f(x)$ μεταξύ $x = a$ και $x = b$ γύρω από τον x-άξονα είναι

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx. \qquad (6.13\alpha)$$

(β) Αν η $g(y)$ είναι μια λεία μη-αρνητική συνάρτηση επί του διαστήματος $[c, d]$, τότε το **εμβαδόν S της επιφάνειας** που προκύπτει από την **περιστροφή** ενός μέρους της καμπύλης $x = g(y)$ μεταξύ $y = c$ και $y = d$ γύρω από τον y-άξονα είναι

$$S = \int_c^d 2\pi g(y)\sqrt{1+[g'(y)]^2}\,dy. \qquad (6.13\beta)$$

Παρατήρηση 6.5.1: Αντίστοιχοι τύποι προκύπτουν αν οι καμπύλες που περιστρέφονται γύρω από τον x-άξονα ή y-άξονα δίνονται σε παραμετρική μορφή, όπου $x = f(t)$, $y = g(t)$, $t \in [a, b]$. Τότε, αντιστοίχως,

$$S = \int_a^b 2\pi y\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2}\,dt \quad \text{ή} \quad \int_a^b 2\pi x\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2}\,dt. \qquad (6.13\gamma)$$

Παράδειγμα 6.5.3: Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας που προκύπτει από την περιστροφή του μέρους της καμπύλης $y = \frac{1}{3}x^3$ στο διάστημα $1 \le x \le 2$ γύρω από τον x-άξονα.

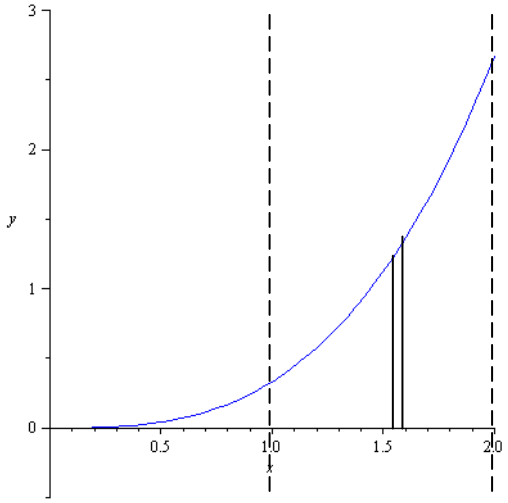
Λύση:
Από τον ορισμό (6.13α), έχουμε

$$S = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx = \frac{1}{3}\int_1^2 2\pi x^3\sqrt{1+[x^2]^2}\,dx$$
$$= \frac{1}{3}\int_1^2 2\pi x^3\sqrt{1+x^4}\,dx$$

$$= \frac{1}{3}\pi\left[\frac{1}{6}(1+x^4)^{3/2}\right]_0^1 \qquad \text{(άσκηση)}$$

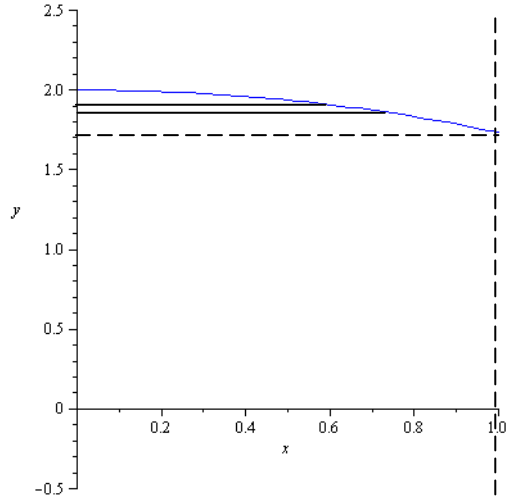
$$= \frac{17\sqrt{17}-2\sqrt{2}}{18}\pi \text{ τ.μ.}$$

Να σημειωθεί ότι η γραφική παράσταση της καμπύλης $y = \frac{1}{3}x^3$ δίνεται ως εξής:



Παράδειγμα 6.5.4: Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας που προκύπτει από την περιστροφή του μέρους του κύκλου $x^2 + y^2 = 4$ μεταξύ $x = 0$ και $x = 1$ (για $y \geq 0$) γύρω από τον y-άξονα.

Λύση:
Η γραφική παράσταση του κύκλου $x^2 + y^2 = 4$ δίνεται ως εξής:



Από τον ορισμό (6.13β), έχουμε

$$S = \int_c^d 2\pi g(y)\sqrt{1+[g'(y)]^2}\,dy,$$

όπου

$$x = g(y) = \sqrt{4 - y^2} \qquad \text{και} \qquad c = \sqrt{3}, \quad d = 2 \qquad \text{(γιατί;)}.$$

Έτσι,

$$S = \int_{\sqrt{3}}^{2} 2\pi\sqrt{4 - y^2}\sqrt{1 + [\frac{-y}{\sqrt{4 - y^2}}]^2}\,dy$$

$$= \int_{\sqrt{3}}^{2} 4\pi dy = 4\pi[y]_{\sqrt{3}}^{2} = 4(2 - \sqrt{3})\pi \text{ τ.μ.}$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.5.

(1) Να βρεθεί το μήκος τόξου της καμπύλης κάθε καμπύλης παρακάτω στο διάστημα που υποδεικνύεται.

(α) $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$, $0 \le x \le 1$, (β) $y = \ln(1 - x^2)$, $1/4 \le x \le 3/4$.

(γ) $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, $0 \le x \le 3$, (δ) $x = \frac{3}{2}y^{2/3}$, $1 \le y \le 8$,

(ε) $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$, $1 \le y \le 2$, (στ) $27x = 4(y - 2)^3$, $2 \le y \le 11$.

(2) Να βρεθεί το μήκος τόξου της κάθε παραμετρικής καμπύλης C παρακάτω.

(α) C: $x = t^3$, $y = t^2 + 1$, $0 \le t \le 1$, (β) C: $x = (2 + t)^2$, $y = (2 + t)^3$, $0 \le t \le 2$,

(γ) C: $x = 3\cos 2t$, $y = 3\sin 2t$, $0 \le t \le \pi/4$, (δ) C: $x = \sin t + t\cos t$, $y = \cos t + t\sin t$, $0 \le t \le \pi$.

(3) Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας που προκύπτει από την περιστροφή του μέρους, που υποδεικνύεται, της κάθε καμπύλης παρακάτω γύρω από τον x-άξονα.

(α) $y = 4x$, $1 \le x \le 3$, (β) $y = 4\sqrt{1 - x}$, $-2 \le x \le 0$,

(γ) $y = \frac{\ln x}{2} - \frac{x^2}{4}$, $1 \le x \le 3$, (δ) (κύκλος) $x^2 + y^2 = 9$, $-2 \le x \le 2$.

(4) Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας που προκύπτει από την περιστροφή του μέρους, που υποδεικνύεται, της κάθε καμπύλης παρακάτω γύρω από τον y-άξονα.

(α) $x = 2\sqrt{y}$, $1 \le y \le 4$, (β) $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$, $1 \le y \le 3$

(γ) $x = \frac{1}{2}\cosh 2y$, $-1/2 \le y \le 1/2$, (δ) (έλλειψη) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, $-3 \le y \le 3$.

6.6. Γενικευμένα ολοκληρώματα

Ορισμός 6.6.1: Το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_a^b f(x)dx$ καλείται ένα *γενικευμένο* ολοκλήρωμα αν

(α) η προς ολοκλήρωση συνάρτηση $f(x)$ έχει ένα ή περισσότερα σημεία ασυνέχειας επί του διαστήματος $[a, b]$,

ή

(β) τουλάχιστον ένα από τα όρια ολοκλήρωσης είναι άπειρο.

6.6.1. Ασυνεχής προς ολοκλήρωση συνάρτηση

Ορισμοί 6.6.2: (α) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής επί του διαστήματος $[a, b)$, ασυνεχής όμως στο $x = b$, το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx, \qquad (6.14\alpha)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

(β) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής επί του διαστήματος $(a, b]$, ασυνεχής όμως στο $x = a$, το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx, \qquad (6.14\beta)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

(γ) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής $\forall x$ επί του διαστήματος $[a, b]$, εκτός στο $x = c$ (όπου $a < c < b$), το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx + \lim_{\varepsilon'\to 0^+} \int_{c+\varepsilon'}^b f(x)dx, \qquad (6.14\gamma)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

Παράδειγμα 6.6.1: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$.

Λύση:
Η προς ολοκλήρωση συνάρτηση $f(x)$ είναι ασυνεχής στα $x = \pm 3$, αφού

$$\frac{1}{\sqrt{9-x^2}} = \frac{1}{0} \to \infty.$$

Άρα, από τον ορισμό 6.14(α), έχουμε

$$\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{3-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left[\sin^{-1}\frac{x}{3} \right]_0^{3-\varepsilon} = \sin^{-1} 1 - \sin^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Παράδειγμα 6.6.2: Να δειχθεί ότι το ολοκλήρωμα $\int_0^2 \frac{dx}{2-x}$ είναι χωρίς νόημα (δηλ. αποκλίνει).

Λύση:
Υπάρχει ασυνέχεια στο ανώτερο όριο ολοκλήρωσης $x = 2$, αφού

$$\frac{1}{x-2} = \frac{1}{0} \to \infty.$$

Άρα, από τον ορισμό 6.14(α), έχουμε

$$\int_0^2 \frac{dx}{2-x} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_0^{2-\varepsilon} \frac{dx}{2-x}$$
$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left[-\ln|2-x|\right]_0^{2-\varepsilon} = \ln 2 - \lim_{\varepsilon\to 0^+}[\ln\varepsilon],$$

το οποίο δεν έχει νόημα αφού ($\ln 0 \to -\infty$).

□

6.6.2. Άπειρα όρια ολοκλήρωσης

Ορισμοί 6.6.3: (α) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής επί του διαστήματος $[a, u]$, το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{u\to+\infty} \int_a^u f(x)dx, \qquad (6.15\alpha)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

(β) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής επί του διαστήματος $[u', b]$, το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{u'\to-\infty} \int_{u'}^b f(x)dx, \qquad (6.15\beta)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

(γ) Αν η $f(x)$ είναι συνεχής επί του διαστήματος $[u', u]$, το γενικευμένο ολοκλήρωμα ορίζεται ως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{u\to+\infty} \int_c^u f(x)dx + \lim_{u'\to-\infty} \int_{u'}^c f(x)dx, \qquad (6.15\gamma)$$

δεδομένου ότι το όριο υπάρχει.

Παράδειγμα 6.6.3: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2+4}$.

Λύση:
Το κατώτερο όριο ολοκλήρωσης είναι άπειρο, και άρα από τον ορισμό 6.15(β), έχουμε

$$\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2+4} = \lim_{u\to-\infty} \int_u^0 \frac{dx}{x^2+4}$$
$$= \lim_{u\to-\infty} \left[\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2}\right]_u^0$$
$$= \frac{1}{2}\left(\tan^{-1}0 - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{4} \qquad (\text{όταν } x\to\infty,\ \ \tan^{-1}x \to \frac{\pi}{2}).$$

Παράδειγμα 6.6.4: Να δειχθεί ότι το ολοκλήρωμα $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ αποκλίνει.

Λύση:
Το ανώτερο όριο ολοκλήρωσης είναι άπειρο, και άρα από τον ορισμό 6.15(α), έχουμε

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{u\to\infty} \int_1^u x^{-1/2} dx$$
$$= \lim_{u\to\infty} \left[2x^{1/2}\right]_1^u = -1 + \lim_{u\to\infty} x^{1/2},$$

το οποίο δεν έχει νόημα αφού το όριο δεν υπάρχει ($\to +\infty$).

□

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.6.

(1) Να δειχθεί ότι το ολοκλήρωμα $\int_{\pi/2}^{\pi} \sec x dx$ αποκλίνει.

(2) Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\int_0^4 \frac{dx}{(x-1)^{1/3}}$.

(3) Να δειχθεί ότι το ολοκλήρωμα $\int_a^b \frac{Ndx}{(x-b)^p} dx$ συγκλίνει για $p < 1$ και αποκλίνει για $p \geq 1$ (a, b, N, p σταθεροί).

(4) Να δειχθεί ότι $\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-x^2} dx = 0$.

(5) Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^{1/2}(x-4)}$.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(1) ασυνέχεια στο $x = \pi/2$.

(2) ασυνέχεια στο $x = 1$.

6.7. Αριθμητική ολοκλήρωση

6.7.1. Introduction

In Numerical Analysis, numerical integration constitutes a broad family of algorithms for calculating the numerical value of a definite integral, and by extension, the term is also

sometimes used to describe the *numerical solution of differential equations*. The term *quadrature* is more or less a synonym for numerical integration, especially as applied to one-dimensional integrals. Two-dimensional integration is sometimes described as *cubature*, although the meaning of quadrature is understood for higher dimensional integration as well.

An example of numerical Integration with the *Monte Carlo method* is demonstrated in figure 6.7.1, where nodes are random equally distributed with new nodes shown in dark blue (navy), and old nodes shown in skyblue. The value of the integral tends to 3.32.

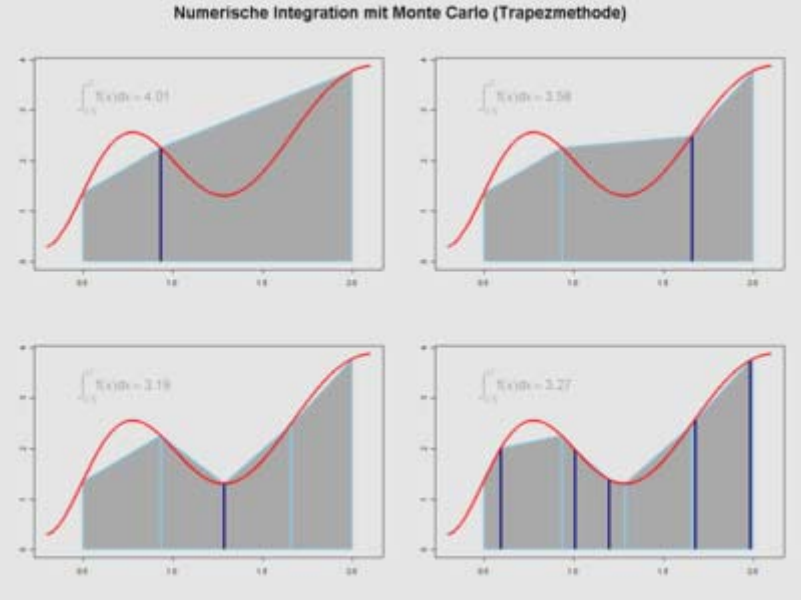


Figure 6.7.1.

The basic problem considered by numerical integration is to compute an approximate solution to a definite integral:

$$\int_a^b f(x)dx.$$

If $f(x)$ is a smooth well-behaved function and the limits of integration are fixed, the method of *Gaussian quadrature* is very effective. In general, this problem can also be stated as an *initial value problem* for an *ordinary differential equation*, as follows.

$$y'(x) = f(x), \quad y(a) = 0.$$

Finding $y(b)$ is equivalent to computing the integral. Methods developed for ordinary differential equations, such as the *Runge-Kutta method*, can be applied to the restated problem. In the sequel we discuss methods developed specifically for the problem stated as a definite integral.

There are several reasons for carrying out numerical integration. The integrand f may be known only at certain points, such as obtained by *sampling*. Some *embedded systems* and other computer applications may need numerical integration for this reason.
A formula for the integrand may be known, but it may be difficult or impossible to find an antiderivative. An example of such an integrand is $\exp(-t^2)$.

It may be possible to find an antiderivative symbolically, but it may be easier to compute a numerical approximation than to compute the antiderivative. That may be the case if the antiderivative is given as an infinite series or product, or if its evaluation requires a *special function* which is not available.

6.7.2. The Trapezoidal Rule

Recall that the exact value of definite integral

$$\int_a^b f(x)dx$$

describes the area of the region bounded by the curve $y = f(x)$ and the x-axis between $x = a$ and $x = b$, as shown in figure 6.7.2 below.

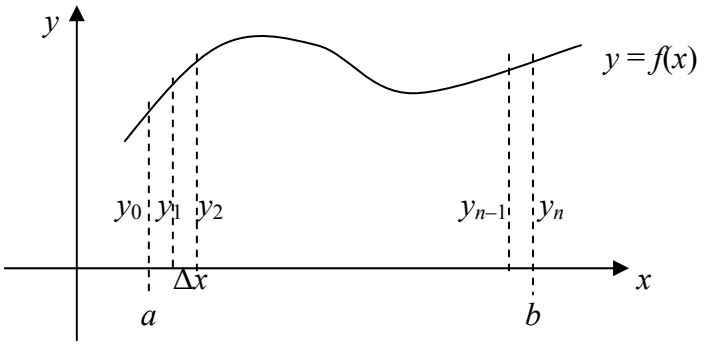


Figure 6.7.2.

This area may be approximated by adding together trapezoids (*trapezoidal rule*), as follows.

STEP 1. Divide the segment $b - a$ on the x-axis into n equal parts, each of length Δx. Then the values of x at successive points of division are

$$x_0 = a, \quad x_1 = a + \Delta x, \quad x_2 = a + 2\Delta x, \quad \ldots, \quad x_{n-1} = a + (n-1)\Delta x, \quad x_n = b$$

and the corresponding ordinates are

$$y_0 = f(x_0), \quad y_1 = f(x_1), \quad \ldots, \quad y_n = f(x_n).$$

STEP 2. Form successive trapezoids (drawing the chord of each arc between successive ordinates) with corresponding areas given by

$$\text{Area of } 1^{\text{st}} \text{ trapezoid} = \frac{1}{2}(y_0 + y_1)\Delta x,$$

$$\text{Area of } 2^{\text{nd}} \text{ trapezoid} = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)\Delta x,$$

……

$$\text{Area of } n^{\text{th}} \text{ trapezoid} = \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)\Delta x.$$

STEP 3. The total area is obtained by summing up the areas of all trapezoids above as follows.

$$\text{Area} \equiv \int_a^b f(x)dx \approx \Delta x\left[\frac{1}{2}\, y_0 + y_1 + y_2 + \ldots + \frac{1}{2}\, y_n\right]. \tag{6.16}$$

Remark 6.7.1: It is clear that as $n \to \infty$, Δx becomes small, each chord tends to coincide with the corresponding arc and, hence, the sum of the areas of the trapezoids will tend very close to the exact area under the curve.

6.7.3. Simpson's Rule

In Simpson's rule, instead of connecting the successive ends of the ordinates by chords, the area in question (see figure 6.7.3 below) can be computed by approximating these as arcs of parabolas.

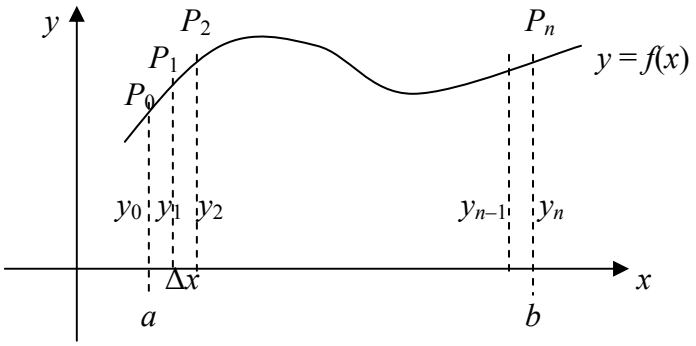


Figure 6.7.3.

STEP 1. Divide the segment $b - a$ on the x-axis into n equal parts (n has to be even), each of length Δx. Then the values of x at successive points of division are

$$x_0 = a, \quad x_1 = a + \Delta x, \quad x_2 = a + 2\Delta x, \quad \ldots, \quad x_{n-1} = a + (n-1)\Delta x, \quad x_n = b$$

and the corresponding ordinates are

$$y_0 = f(x_0), \quad y_1 = f(x_1), \quad \ldots, \quad y_n = f(x_n).$$

STEP 2. Draw successive arcs of parabolas through each set of three points (e.g. P_0, P_1, P_2), forming $n/2$ double strips with corresponding areas given by

$$\text{Area of } 1^{\text{st}} \text{ double strip} = \frac{1}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)\Delta x,$$

$$\text{Area of } 2^{\text{nd}} \text{ double strip} = \frac{1}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4)\Delta x,$$

……

$$\text{Area of } (\frac{n}{2})^{\text{th}} \text{ double strip} = \frac{1}{3}(y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)\Delta x.$$

STEP 3. The total area is obtained by summing up the areas of all double strips above as follows.

$$\text{Area} \equiv \int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{\Delta x}{3}\left[\, y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \ldots + y_n \,\right], \tag{6.17}$$

or

$$\approx \frac{\Delta x}{3}\left[\, (y_0 + y_n) + 2(y_2 + y_4 + \ldots + y_{n-2}) + 4(y_3 + y_5 + \ldots + y_{n-1}) \,\right],$$

or

$$\approx \frac{\Delta x}{3}\ \left[\ (\text{first} + \text{last}) + 2\sum\text{even} + 4\sum\text{odd}\right]\ .$$

Remarks 6.7.2: (a) The area of each of these double strips is found by using the formula

$$A = \frac{h}{3}\left[\, y + 4y' + y'' \right],$$

where, (e.g.) for the first strip, $y = y_0$, $y' = y_1$, $y'' = y_2$ and $h = \Delta x$.

(b) It is clear that as $n \to \infty$, Δx becomes small, each parabolic arc tends to coincide with the actual arc and, hence, the sum of the areas of the double strips will tend very close to the exact area under the curve.

Example 6.7.1: Evaluate integral $\mathrm{I} = \int_0^{10} x^3 dx$ using (a) the trapezoidal rule, and (b) Simpson's rule, taking 10 intervals.

Solution:

(a) $\Delta x = \dfrac{b-a}{n} = \dfrac{10-0}{10} = 1.$

We then calculate the points (x_i, y_i) $(i = 0, \ldots, 10)$ as follows.

$x_0 = a = 0 \quad \Rightarrow \quad y_0 = f(x_0) = (x_0)^3 = 0^3 = 0,$
$x_1 = a + \Delta x = 0 + 1 = 1 \quad \Rightarrow \quad y_1 = f(x_1) = 1^3 = 1,$
$x_2 = a + 2\Delta x = 0 + 2 = 2 \quad \Rightarrow \quad y_2 = f(x_2) = 2^3 = 8,$
$x_3 = a + 3\Delta x = 0 + 3 = 3 \quad \Rightarrow \quad y_3 = f(x_3) = 3^3 = 27,$
$x_4 = a + 4\Delta x = 0 + 4 = 4 \quad \Rightarrow \quad y_4 = f(x_4) = 4^3 = 64,$
$x_5 = a + 5\Delta x = 0 + 5 = 5 \quad \Rightarrow \quad y_5 = f(x_5) = 5^3 = 125,$
$x_6 = a + 6\Delta x = 0 + 6 = 6 \quad \Rightarrow \quad y_6 = f(x_6) = 6^3 = 216,$
$x_7 = a + 7\Delta x = 0 + 7 = 7 \quad \Rightarrow \quad y_7 = f(x_7) = 7^3 = 343,$
$x_8 = a + 8\Delta x = 0 + 8 = 8 \quad \Rightarrow \quad y_8 = f(x_8) = 8^3 = 512,$
$x_9 = a + 9\Delta x = 0 + 9 = 9 \quad \Rightarrow \quad y_9 = f(x_9) = 9^3 = 729,$
$x_{10} = (a + 10\Delta x) = b = 10 \quad \Rightarrow \quad y_{10} = f(x_{10}) = 10^3 = 1000.$

Therefore, trapezoidal rule (6.16) yields

$$I = \int_0^{10} x^3\,dx \approx \Delta x\left[\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \ldots + \frac{1}{2}y_{10}\right]$$

$$= 1[\frac{1}{2}(0) + 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216 + 343 + 512 + 729 + \frac{1}{2}(1000)]$$

$$= 2525.$$

(b) Using Δx and the points (x_i, y_i) $(i = 0, \ldots, 10)$ found above, Simpson's rule (6.17) yields

$$I = \int_0^{10} x^3\,dx \approx \frac{\Delta x}{3}\left[y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \ldots + y_{10}\right]$$

$$= \frac{1}{3}[0 + 4(1) + 2(8) + 4(27) + 2(64) + 4(125) + 2(216) + 4(343) + 2(512) + 4(729) + 1000]$$

$$= 2500.$$

Exercise 6.7.1: Calculate the exact value of $I = \int_0^{10} x^3 dx$ by direct integration, and hence find the corresponding percentage error $E_c(x)$.

EXERCISES 6.7.

(1) The values of a function $y = f(x)$ at stated values of x are given as follows.

x_i	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
y_i	3.5	6.2	7.2	6.8	5.7	5.0	6.2	8.8	11.0	10.0	8.5

Use the trapezoidal rule to find an approximate value of the area bounded by the curve of function $y = f(x)$ and the x-axis between $x = 2$ and $x = 7$.

(2) Use Simpson`s rule with 6 intervals to calculate the area bounded by the curve $y = e^{-x}$ and the x-axis between $x = 0$ and $x = 1$.

(3) The values of a function $y = f(x)$ at stated values of x are given as follows.

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	4.0	5.9	7.0	6.4	4.8	3.4	2.5	1.7	1.0

Use (a) the trapezoidal rule and (b) Simpson's rule to find an approximate value of the area bounded by the curve of function $y = f(x)$ and the x-axis between $x = 0$ and $x = 8$.

ANSWERS

(1) 36.45. (2) 0.63. (3)(a) 34.2; (b) 34.0.